

数学分析 (荣) 习题课

赵恺

同济大学

2024 年 4 月 24 日

多元函数微分学:

- 可微性
- 复合函数微分法
- 方向导数和梯度
- 多元 Taylor 公式
- 极值问题

计算偏导

偏导定义:

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

对自变量 x 求偏导数时, 另一个自变量 y 是看成常数

例

求 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} + xy$ 在 $(x_0, y_0) = (1, 2)$ 处的偏导数

计算偏导

偏导定义:

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

对自变量 x 求偏导数时, 另一个自变量 y 是看成常数

例

求 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} + xy$ 在 $(x_0, y_0) = (1, 2)$ 处的偏导数

解: 直接计算表明

$$f_x(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + y, \quad f_y(x, y) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + x$$

计算偏导

偏导定义:

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

对自变量 x 求偏导数时, 另一个自变量 y 是看成常数

例

求 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} + xy$ 在 $(x_0, y_0) = (1, 2)$ 处的偏导数

解: 直接计算表明

$$f_x(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + y, \quad f_y(x, y) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + x$$

因此有

$$f_x(1, 2) = \frac{\sqrt{5}}{5} + 2, \quad f_y(1, 2) = \frac{2\sqrt{5}}{5} + 1$$

可微性

- $z = f(x, y)$ 在 (x, y) 处可微分

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho),$$

这里 A, B 仅依赖于 x 和 y , $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$.

$A\Delta x + B\Delta y$ 称为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处的全微分, 记作 dz , 即

$$dz = A\Delta x + B\Delta y.$$

则偏导数必定存在, 且全微分为

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y.$$

求全微分

例

设 $h = \ln \frac{z^2}{x^2+y^2}$, 求 h 的全微分。

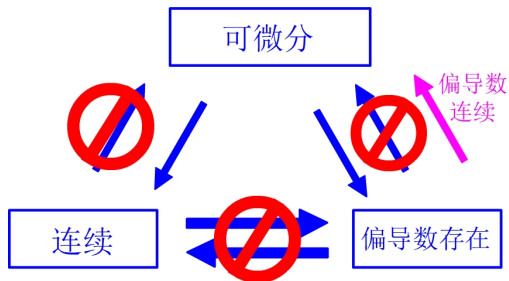
求全微分

例

设 $h = \ln \frac{z^2}{x^2 + y^2}$, 求 h 的全微分。

$$\begin{aligned} dh &= d \ln \frac{z^2}{x^2 + y^2} = d \left(\ln z^2 - \ln(x^2 + y^2) \right) \\ &= -\frac{2x}{x^2 + y^2} dx - \frac{2y}{x^2 + y^2} dy + \frac{2}{z} dz \end{aligned}$$

连续、可导、可微三者关系



例

考察函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 处的连续性和可微性。

例

考察函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 处的连续性和可微性。解：考虑连续性，令 $x = r \sin \theta, y = r \cos \theta$ ，则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |f(x, y)| = \lim_{r \rightarrow 0} \left| \frac{1}{r} \sin(r^2 \cos \theta \sin \theta) \right| \leq \lim_{r \rightarrow 0} r = 0$$

故 f 在 $(0, 0)$ 处连续。

考虑可微性, 计算有

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0, \quad f_y(0, 0) = 0$$

考虑可微性, 计算有

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0, \quad f_y(0, 0) = 0$$

则

$$\frac{\Delta f - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y}{\rho} = \frac{\frac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{\sin(xy)}{x^2+y^2}$$

考虑可微性, 计算有

$$f_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0-0}{\Delta x} = 0, \quad f_y(0,0) = 0$$

则

$$\frac{\Delta f - f_x(0,0)\Delta x - f_y(0,0)\Delta y}{\rho} = \frac{\frac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{\sin(xy)}{x^2+y^2}$$

而极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{x^2+y^2}$$

不存在, 这是因为

这是因为当动点 (x, y) 沿着直线 $y = mx$ 而趋于定点 $(0, 0)$ 时,

$$f(x, y) = f(x, mx) = \frac{\sin mx^2}{x^2 + m^2x^2}$$

这是因为当动点 (x, y) 沿着直线 $y = mx$ 而趋于定点 $(0, 0)$ 时,

$$f(x, y) = f(x, mx) = \frac{\sin mx^2}{x^2 + m^2x^2}$$

因而有

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=mx}} \frac{\sin(xy)}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = \frac{m}{1 + m^2}$$

动点沿着不同斜率趋于 $(0, 0)$ 时, 对应的极限值不同, 则极限不存在。

例

函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^2 \cdot \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 处连续？在 $(0, 0)$ 处可微？

例

函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^2 \cdot \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 处连续? 在 $(0, 0)$ 处可微?判断在 $(0, 0)$ 处连续: 令 $x = r \sin \theta, y = r \cos \theta$,

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} r^4 \sin r^{-1} = 0$$

故 f 在 $(0, 0)$ 处连续。

判断在 $(0, 0)$ 处可微: (若 f 在 $(0, 0)$ 处可微, 则偏导数 $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 存在)

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} x^3 \sin \frac{1}{x}$$

判断在 $(0, 0)$ 处可微: (若 f 在 $(0, 0)$ 处可微, 则偏导数 $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 存在)

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} x^3 \sin \frac{1}{x}$$

则 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$, 那么

判断在 $(0,0)$ 处可微: (若 f 在 $(0,0)$ 处可微, 则偏导数 $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 存在)

$$f_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} x^3 \sin \frac{1}{x}$$

则 $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$, 那么

$$\begin{aligned} \left| \frac{\Delta f - f_x(0,0)\Delta x - f_y(0,0)\Delta y}{\rho} \right| &= \left| \frac{(x^2 + y^2)^2 \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \\ &\leq (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}} \rightarrow 0, \quad \rho \rightarrow 0 \end{aligned}$$

故 f 在 $(0,0)$ 处可微。

例

函数

$$f(x, y) = \begin{cases} x - y + \frac{xy^3}{x^2 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

证明:

- (1) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续;
- (2) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处沿任何方向方向导数都存在;
- (3) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微;

例

函数

$$f(x, y) = \begin{cases} x - y + \frac{xy^3}{x^2 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

证明:

- (1) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续;
- (2) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处沿任何方向方向导数都存在;
- (3) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微;

解: (1) 因为

$$|f(x, y)| \leq |x| + |y| + \frac{|2xy^2|}{x^2 + y^4} \cdot \frac{|y|}{2} \leq |x| + \frac{3}{2}|y|$$

所以 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续; (或用极坐标)

(2) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处沿方向 $(\cos \theta, \sin \theta)$ 方向导数为

$$\begin{aligned} & \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) - f(0, 0)}{\rho} \\ &= \lim_{\rho \rightarrow 0} \left(\cos \theta - \sin \theta + \frac{\rho \cos \theta \sin^3 \theta}{\cos^3 \theta + \rho^2 \sin^4 \theta} \right) = \cos \theta - \sin \theta \end{aligned}$$

(3) 由 $f_x(0,0) = 1, f_y(0,0) = -1$, 沿 $x = ky^2$ 有

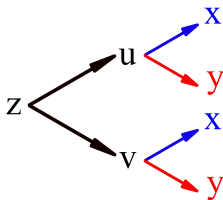
$$\begin{aligned} & \frac{f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{\rho} \\ &= \frac{xy^3}{\sqrt{x^2 + y^2}(x^2 + y^4)} \\ &= \frac{k}{(k^2 + 1)\sqrt{k^2 y^2 + 1}} \quad (x = ky^2) \\ &\rightarrow \frac{k}{1 + k^2} \end{aligned}$$

则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不可微;

复合函数微分法

如果函数 $u = \varphi(x, y)$ 和 $v = \psi(x, y)$ 都在点 (x, y) 具有对 x 及对 y 的偏导数, 函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 具有连续的偏导数, 那么复合函数 $z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$ 在点 (x, y) 的两个偏导数都存在, 且有

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}.\end{aligned}$$



例

证明：函数 $u = \ln r, r = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$, a, b 为常数，满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

例

证明: 函数 $u = \ln r, r = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$, a, b 为常数, 满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

令 $r = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$, 则

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x-a}{r}, \quad \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y-b}{r},$$

则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(\ln r) = \frac{1}{r} \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x-a}{r^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y-b}{r^2},$$

则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(\ln r) = \frac{1}{r} \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x-a}{r^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y-b}{r^2},$$

从而有

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{r^2 - (x-a) \cdot 2r \frac{\partial r}{\partial x}}{r^4} = \frac{r^2 - 2(x-a)^2}{r^4} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{r^2 - 2(y-b)^2}{r^4} \end{aligned}$$

则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(\ln r) = \frac{1}{r} \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x-a}{r^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y-b}{r^2},$$

从而有

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{r^2 - (x-a) \cdot 2r \frac{\partial r}{\partial x}}{r^4} = \frac{r^2 - 2(x-a)^2}{r^4} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{r^2 - 2(y-b)^2}{r^4} \end{aligned}$$

那么

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{2r^2 - 2(x-a)^2 - 2(y-b)^2}{r^4} = 0$$

例

设 $z = f(x, y)$ 在全平面有定义, 且具有连续的偏导数, 且满足

$$xf_x(x, y) + yf_y(x, y) = 0$$

证明: $f(x, y)$ 为常数。

例

设 $z = f(x, y)$ 在全平面有定义, 且具有连续的偏导数, 且满足

$$xf_x(x, y) + yf_y(x, y) = 0$$

证明: $f(x, y)$ 为常数。

解: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 当 $r \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial r} f(r \cos \theta, r \sin \theta) &= \cos \theta f_x(r \cos \theta, r \sin \theta) + \sin \theta f_y(r \cos \theta, r \sin \theta) \\ &= \frac{1}{r} (xf_x(x, y) + yf_y(x, y)) = 0 \end{aligned}$$

所以

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = F(\theta)$$

由 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续和 $f(r \cos \theta, r \sin \theta) = F(\theta)$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} f(r \cos \theta, r \sin \theta) = F(\theta) = f(0, 0)$$

则 $f(x, y) \equiv f(0, 0)$ 为常数。

方向导数和梯度

例

求函数 $u = x^2y + y^2z - z^2x$

- (1) 沿点 $A(-1, 2, 1)$ 到点 $B(2, 6, -11)$ 的方向 $\overrightarrow{AB}$ 上的方向导数。
- (2) 在点 $A(-1, 2, 1)$ 处的梯度及其模。

解:

- (1) $\overrightarrow{AB} = (3, 4, -12)$, 对应的余弦为

$$\cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{3^2 + 4^2 + (-12)^2}} = \frac{3}{13}, \quad \cos \beta = \frac{4}{13}, \quad \cos \gamma = -\frac{12}{13}$$

因为方向导数为

$$u_x(-1, 2, 1) = -5, \quad u_y(-1, 2, 1) = 5, \quad u_z(-1, 2, 1) = 6$$

则

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{(-1, 2, 1)} &= u_x(-1, 2, 1) \cos \alpha + u_y(-1, 2, 1) \cos \beta + u_z(-1, 2, 1) \cos \gamma \\ &= -\frac{67}{13} \end{aligned}$$

(2)

$$\mathbf{grad} u(-1, 2, 1) = (-5, 5, 6), \quad |\mathbf{grad} u(-1, 2, 1)| = \sqrt{86}$$

例

如果可微函数 $f(x, y)$ 在点 $(1, 2)$ 处的从点 $(1, 2)$ 到 $(2, 2)$ 方向的方向导数为 2, 从点 $(1, 2)$ 到 $(1, 1)$ 方向的方向导数为 -2 , 求

- (1) 这个函数在 $(1, 2)$ 处的梯度;
- (2) 从点 $(1, 2)$ 到 $(4, 6)$ 方向的方向导数;

例

如果可微函数 $f(x, y)$ 在点 $(1, 2)$ 处的从点 $(1, 2)$ 到 $(2, 2)$ 方向的方向导数为 2, 从点 $(1, 2)$ 到 $(1, 1)$ 方向的方向导数为 -2 , 求

- (1) 这个函数在 $(1, 2)$ 处的梯度;
- (2) 从点 $(1, 2)$ 到 $(4, 6)$ 方向的方向导数;

$$v_1 = (2, 2) - (1, 2) = (1, 0), \quad f_{v_1} = f_x \frac{1}{\sqrt{1^2 + 0^2}} + f_y \frac{0}{\sqrt{1^2 + 0^2}} = f_x = 2$$

$$v_2 = (1, 1) - (1, 2) = (0, -1),$$

$$f_{v_2} = f_x \frac{0}{\sqrt{0^2 + (-1)^2}} + f_y \frac{-1}{\sqrt{0^2 + (-1)^2}} = -f_y = -2$$

则梯度

$$\mathbf{grad} f(1, 2) = (f_x(1, 2), f_y(1, 2)) = (2, 2)$$

则梯度

$$\mathbf{grad} f(1, 2) = (f_x(1, 2), f_y(1, 2)) = (2, 2)$$

因为

$$\mathbf{v} = (4, 6) - (1, 2) = (3, 4),$$

则

$$f_{\mathbf{v}}(1, 2) = f_x(1, 2) \frac{3}{\sqrt{3^2 + 4^2}} + f_y(1, 2) \frac{4}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{14}{5}$$

多元 Taylor 公式

例

求 $f(x, y) = e^x \cos y$ 在 $(0, 0)$ 点带 *Peano* 余项的 *Taylor* 展开式至四阶项。

多元 Taylor 公式

例

求 $f(x, y) = e^x \cos y$ 在 $(0, 0)$ 点带 Peano 余项的 Taylor 展开式至四阶项。

法一：（直接利用公式）

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(x_0, y_0) + \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}\right) f(x_0, y_0) + \frac{1}{2!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0, y_0) \\ & + \frac{1}{3!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}\right)^3 f(x_0, y_0) + \frac{1}{4!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}\right)^4 f(x_0, y_0) + o(\rho^4) \end{aligned}$$

$$1 + x + \frac{1}{2}(x^2 - y^2) + \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{2}xy^2 + \frac{1}{24}x^4 - \frac{1}{4}x^2y^2 + \frac{1}{24}y^4 + o(\rho^4)$$

法二:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= e^x \cos y \\ &= \left(1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + o(x^4)\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{2!}y^2 + \frac{1}{4!}y^4 + o(y^4)\right) \end{aligned}$$

极值问题

定理

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内连续且有一阶和二阶连续的偏导数, 又 $f_x(x_0, y_0) = 0, f_y(x_0, y_0) = 0$, 令

$$f_{xx}(x_0, y_0) = A, \quad f_{xy}(x_0, y_0) = B, \quad f_{yy}(x_0, y_0) = C,$$

则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处是否取极值的条件如下:

- $AC - B^2 > 0$ 时有极值, 且当 $A < 0$ 时有极大值 $(-x^2 - y^2)$, 当 $A > 0$ 时有极小值 $(x^2 + y^2)$ 。
- $AC - B^2 < 0$ 时没有极值 (xy) 。
- $AC - B^2 = 0$ 时可能有极值, 也可能没有极值, 还需另作讨论 (不能确定有没有极值)。

例

求下列函数的极值点

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + x - y + 1$$

例

求下列函数的极值点

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + x - y + 1$$

由方程组

$$\begin{cases} f_x = 2x + y + 1 = 0 \\ f_y = x + 2y - 1 = 0 \end{cases}$$

得 f 的稳定点 $(-1, 1)$,

例

求下列函数的极值点

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + x - y + 1$$

由方程组

$$\begin{cases} f_x = 2x + y + 1 = 0 \\ f_y = x + 2y - 1 = 0 \end{cases}$$

得 f 的稳定点 $(-1, 1)$, 计算有

$$f_{xx}(-1, 1) = 2 > 0, \quad f_{xx}(-1, 1) \cdot f_{yy}(-1, 1) - f_{xy}^2(-1, 1) = 3 > 0$$

则 $(-1, 1)$ 是一个极小值点。

例

求下列函数的极值点

$$f(x, y) = -x^3 - y^3 + 3xy$$

例

求下列函数的极值点

$$f(x, y) = -x^3 - y^3 + 3xy$$

由方程组

$$\begin{cases} f_x = -3x^2 + 3y = 0 \\ f_y = -3y^2 + 3x = 0 \end{cases}$$

得 f 的稳定点 $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$,

例

求下列函数的极值点

$$f(x, y) = -x^3 - y^3 + 3xy$$

由方程组

$$\begin{cases} f_x = -3x^2 + 3y = 0 \\ f_y = -3y^2 + 3x = 0 \end{cases}$$

得 f 的稳定点 $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$, 计算有

$$f_{xx}(1, 1) = -6 < 0, \quad f_{xx}(1, 1) \cdot f_{yy}(1, 1) - f_{xy}^2(1, 1) = 27 > 0$$

$$f_{xx}(0, 0) = 0, \quad f_{xx}(0, 0) \cdot f_{yy}(0, 0) - f_{xy}^2(0, 0) = -9 < 0$$

则 f 在 $(1, 1)$ 处取得极大值, 在 $(0, 0)$ 处不能取到极值。

例

求下列函数在指定范围内的最大值与最小值

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x, \quad \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

例

求下列函数在指定范围内的最大值与最小值

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x, \quad \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

由方程组

$$\begin{cases} f_x = 2x - 1 = 0 \\ f_y = 4y = 0 \end{cases}$$

得 f 的稳定点 $(\frac{1}{2}, 0)$, 计算有 $f(\frac{1}{2}, 0) = -\frac{1}{4}$ 。

再求边界上 $x^2 + y^2 = 1$ 的最大最小值:

$$f(x, y)|_{x^2+y^2=1} = 2 - x^2 - x = \frac{9}{4} - \left(x + \frac{1}{2}\right)^2, \quad x \in [-1, 1]$$

再求边界上 $x^2 + y^2 = 1$ 的最大最小值:

$$f(x, y)|_{x^2+y^2=1} = 2 - x^2 - x = \frac{9}{4} - (x + \frac{1}{2})^2, \quad x \in [-1, 1]$$

当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, 边界值有最大值 $\frac{9}{4}$;

当 $x = 1$ 时, 边界值有最小值 0。

再求边界上 $x^2 + y^2 = 1$ 的最大最小值:

$$f(x, y)|_{x^2+y^2=1} = 2 - x^2 - x = \frac{9}{4} - \left(x + \frac{1}{2}\right)^2, \quad x \in [-1, 1]$$

当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, 边界值有最大值 $\frac{9}{4}$;

当 $x = 1$ 时, 边界值有最小值 0。

综上, $f(x, y)$ 在 $\left(-\frac{1}{2}, \pm\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 上得最大值 $\frac{9}{4}$, 在 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 上得最小值 $-\frac{1}{4}$ 。

例

求 $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - y$ 在三角形区域 D 中的最值, 其中

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, 2x + y \leq 4\}.$$

例

求 $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - y$ 在三角形区域 D 中的最值, 其中

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, 2x + y \leq 4\}.$$

在 D 稳定点为 $(1, \frac{1}{2})$, 值为 $-\frac{5}{4}$ 。

例

求 $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - y$ 在三角形区域 D 中的最值, 其中

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, 2x + y \leq 4\}.$$

在 D 稳定点为 $(1, \frac{1}{2})$, 值为 $-\frac{5}{4}$ 。

- $y = 0, 0 \leq x \leq 2, f(x, 0) = x^2 - 2x$, 稳定点 $f(1, 0) = -1$
- $x = 0, 0 \leq y \leq 4, f(x, 0) = y^2 - y$, 稳定点 $f(0, \frac{1}{2}) = -\frac{1}{4}$
- $x \geq 0, y \geq 0, 2x + y = 4, f(x, 0) = 5x^2 - 16x + 12$, 稳定点 $f(\frac{8}{5}, \frac{4}{5}) = -\frac{4}{5}$
- 三个端点: $f(0, 0) = 0, f(2, 0) = 0, f(0, 4) = 12$

最大值为 12, 最小值为 $-\frac{5}{4}$

例

证明: $t \geq 1, s \geq 0$ 时, 下面的不等式成立

$$ts \leq t \ln t - t + e^s.$$

例

证明: $t \geq 1, s \geq 0$ 时, 下面的不等式成立

$$ts \leq t \ln t - t + e^s.$$

只需要证明

$$\varphi(s, t) = t \ln t - t + e^s - ts$$

在 $D = \{(s, t) | s \geq 0, t \geq 1\}$ 上有最小值 0,

$$\varphi_s(s, t) = -t + e^s, \quad \varphi_t(s, t) = \ln t - s$$

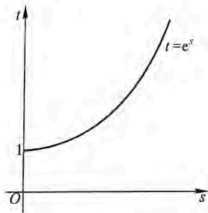
则稳定点落在 $t = e^s$ 上。且 $\varphi(s, t)$ 在 $t = e^s$ 上为 0,

$$\varphi_{ss} = e^s, \quad \varphi_{tt} = \frac{1}{t}, \quad \varphi_{st} = -1$$

注意到 $\varphi_{ss} \cdot \varphi_{tt} - \varphi_{st}^2 = 0$, 则需要进一步分析

$$\varphi_s(s, t) < 0, \quad t > e^s$$

$$\varphi_s(s, t) > 0, \quad t < e^s$$



则 $\varphi(s, t)$ 在 $t = e^s$ 上最小值为 0。

下课!